Oppgave 1

Se Python-program i vedlagt fil, denne filen dekker alle oppgavene. I koden gjør jeg ikke nødvendigvis oppgavene etter hverandre, men alle i samme slengen.

a og b) Finn et uttrykk for $T_{ut,C}$ og $T_{ut,H}$

$dT1 = T_{Inn,H} - T_{ut,C}$

$dT2 = T_{ut,H} - T_{Inn,C}$

Likningssett:

$dTlm = (dT1 - dT2)/\log(dT1/dT2)$

$Q = U*A*dT_{lm}$

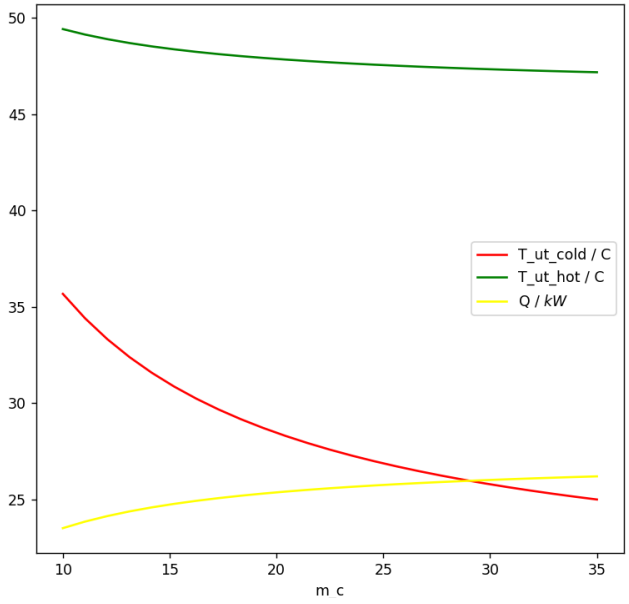
$Q = m_C*C_{p,C}*(T_{Inn,C} - T_{ut,C})$

$Q = m_H*C_{p,H}*(T_{ut,H} - T_{Inn,H})$

Dette uttrykket er ikke særlig simpelt å omformulere for hånd, men jeg bruker scipy.optimize.fsolve() for å løse dette likningsettet bestående av følgende fire ukjente: Q, dT_{lm}, $T_{ut,C}$ og $T_{ut,H}$.

c) Q er en av de ukjente, som programmet vil regne ut. Se kode/tabell.

Her har du et resultat av det vedlagte Python-programmet. Først, y-aksen er uten enhet, dette er fordi jeg ønsket å plott de tre ukjente verdiene. Som grafen tilsier, er temperaturene mål i celsius, mens Varmen (Q) er målt i kiloWatt (tusen Joule per sekund). Tabellen ved siden av, tar verdier fra plottet for de ønskede verdiene for den kalde massestrømmen og regner ut de ukjente verdiene.



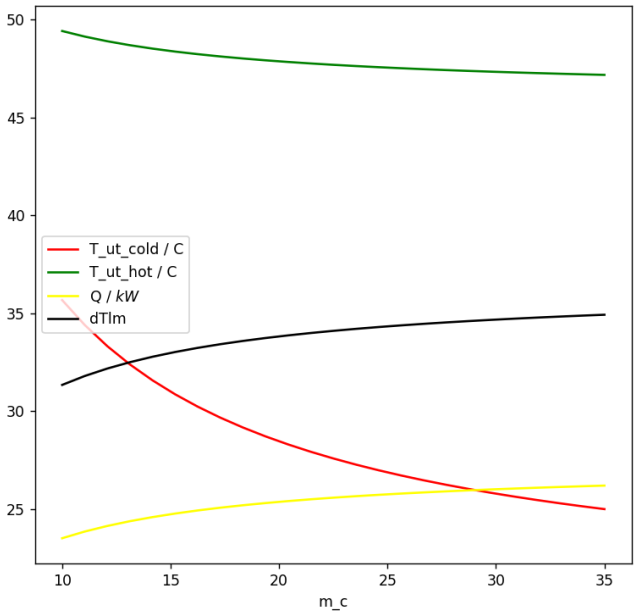
	M_c / (kg/s)	T_ut_c / C	T_ut_h / C	Q / kW
0	12.0	33.312	48.893	24.128
1	15.0	30.854	48.366	24.761
2	20.0	28.293	47.835	25.398
3	26.0	26.708	47.515	25.782
4	31.0	25.63	47.301	26.039

.

e) Vi ser at $T_{ut,H}$ synker i temperatur nå den kalde massestrømmen øker, noe som intuitivt gir mening, fordi da er det mer masse som kan «ta» varme fra den varme strømmen.

f) Her ser vi at $T_{ut,C}$ synker mye raskere enn $T_{ut,H}$. Men hvorfor synker den? Først ser vi at Q holder seg omtrent konstant. Da strømmen er liten, vil andelen varme tatt opp (Q) per kg strøm er mye større enn når massestrømmen er stor. Når massestrømmen øker, vil varmen tatt opp per kg synke, så når den kalde massestrømmen øker vil $T_{ut,C}$ gå mål $T_{inn,C} = 20$.

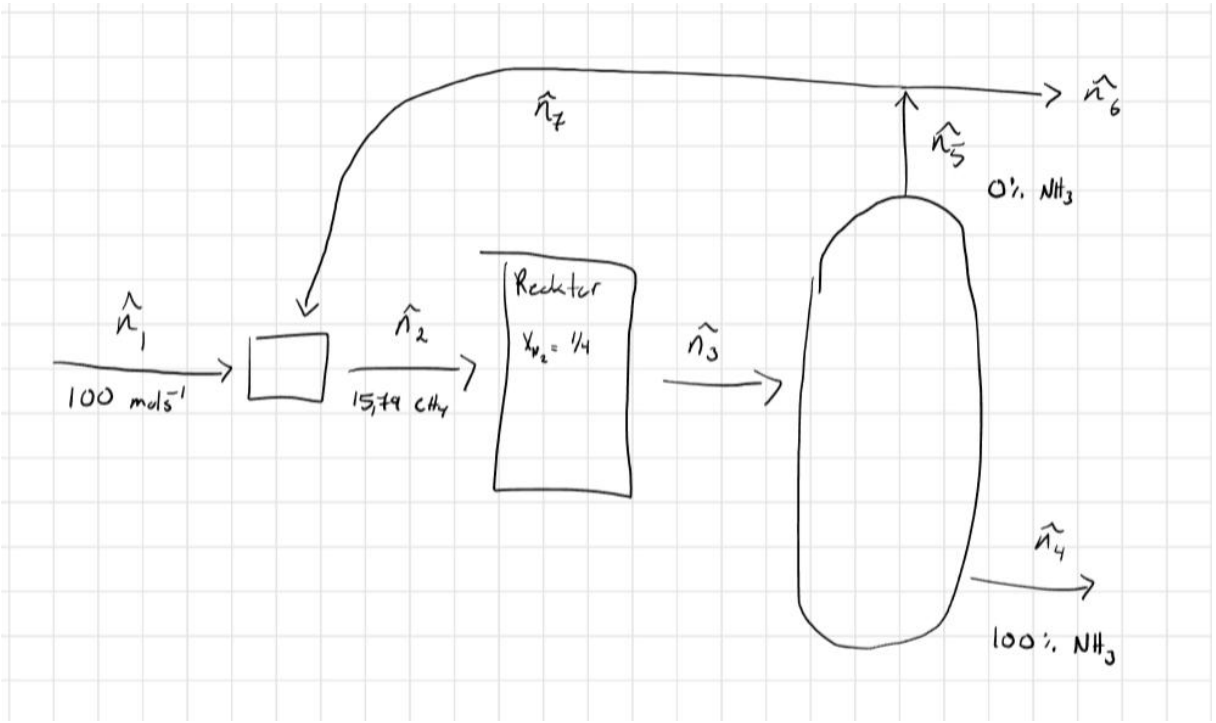
g) $UAdT_{lm}$ er ekvivalent med Q. Så vi ser at den øker litt, men om vi tilnærmer den konstant. Der A og U er konstanter, må dT_{lm} holdes seg tilnærmet konstant. Plotter vi dette, ser vi at det stemmer: Der Gul = Q og Svart = dT_{lm}.

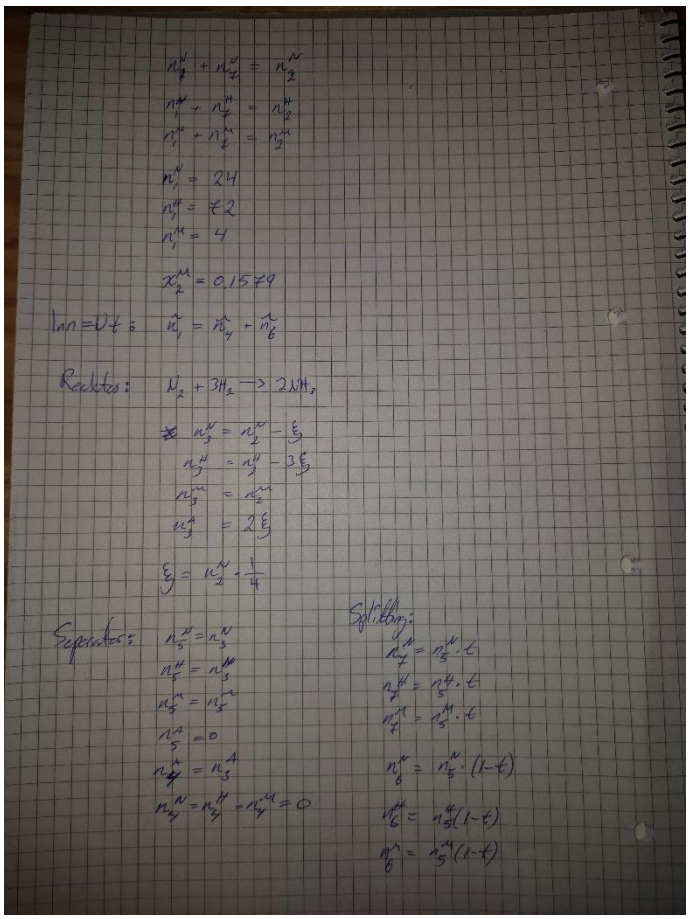


	M_c / (kg/s)	T_ut_c / C	T_ut_h / C	Q / kW
0	12.0	33.312	48.893	24.128
1	15.0	30.854	48.366	24.761
2	20.0	28.293	47.835	25.398
3	26.0	26.708	47.515	25.782
4	31.0	25.63	47.301	26.039

Oppgave 2

Oppgave a) En illustrasjon av flytskjemaet



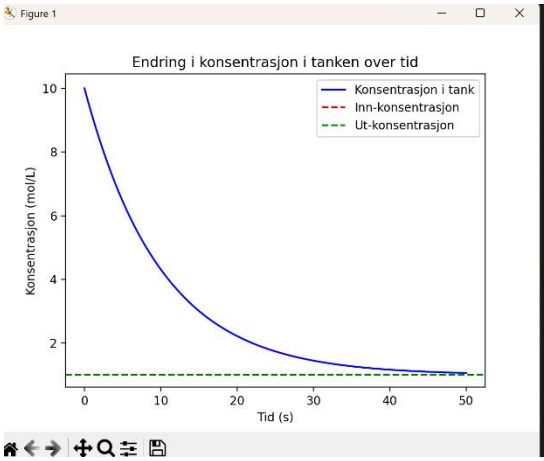


Koden som simulerer disse er gitt ved som vedlegg.

Resultat fra kode:

```
    Molstrømmer   Nitrogen    Hydrogen     Metan  Ammoniakk
n2   380.005383  80.000633  240.001900  60.00285   0.000000
n3   340.005067  60.000475  180.001425  60.00285  40.000317
n5   300.004750  60.000475  180.001425  60.00285   0.000000
n6    19.999367   3.999842   11.999525   4.00000   0.000000
n7   280.005383  56.000633  168.001900  56.00285   0.000000
n4    40.000317   0.000000    0.000000   0.00000  40.000317
Verdi for t: 0.933
Verdi for Reaksjonsomfang: 20.000
PS C:\MTKJ\2. Semester\Prosessteknikk\Python_Oving2>
```

Oppgave 3




```python
from scipy.integrate import solve_ivp
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

c_inn = 1 #mol/L
n_inn = 1 #L/s
vann_inn = 9 #L/s


c_ut = 1 #mol/L

q_inn = n_inn + vann_inn

V = 100 #L - en basis, konstant volum i tanken er antatt

def kons_i_tank_derivert(t, c):
    return (c_inn-c)*(q_inn/V)

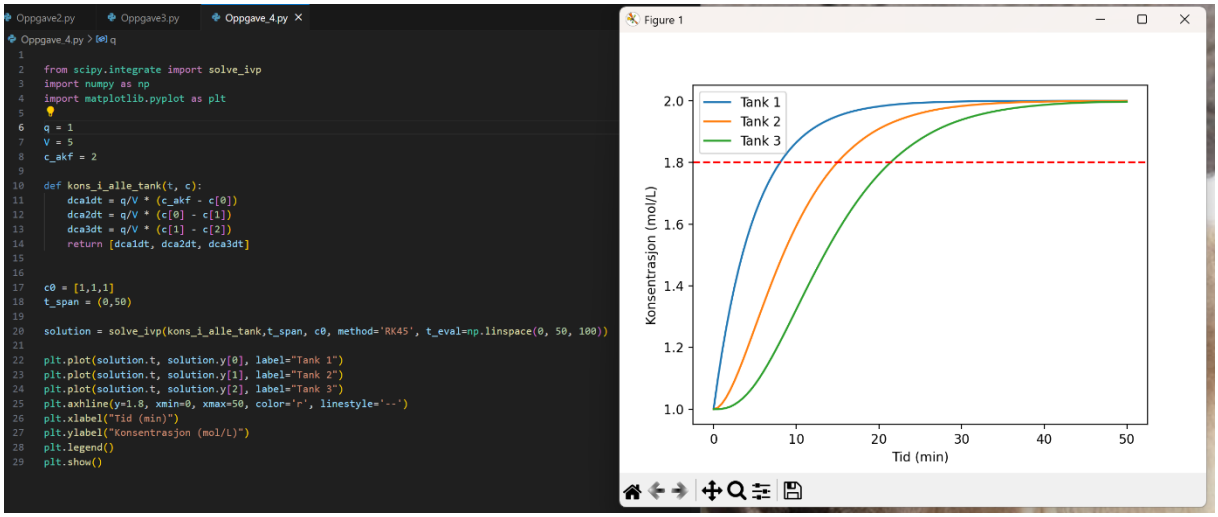
t_span = (0,50)

y0 = [10]

solution = solve_ivp(kons_i_tank_derivert, t_span, y0, method='RK45', t_eval=np.linspace(0, 50, 100))

plt.plot(solution.t, solution.y[0], label='Konsentrasjon i tank', color='blue')
plt.axhline(y0, linestyle='--', color='red', label='Inn-konsentrasjon')
plt.axhline(c_ut, linestyle='--', color='green', label='Ut-konsentrasjon')
plt.xlabel('Tid (s)')
plt.ylabel('Konsentrasjon (mol/L)')
plt.legend()
plt.title('Endring i konsentrasjon i tanken over tid')
plt.show()
```

Oppgave 4



```python
from scipy.integrate import solve_ivp
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

q = 1
V = 5
c_akf = 2

def kons_i_alle_tank(t, c):
    dca1dt = q/V * (c_akf - c[0])
    dca2dt = q/V * (c[0] - c[1])
    dca3dt = q/V * (c[1] - c[2])
    return [dca1dt, dca2dt, dca3dt]


c0 = [1,1,1]
t_span = (0,50)

solution = solve_ivp(kons_i_alle_tank,t_span, c0, method='RK45', t_eval=np.linspace(0, 50, 100))

plt.plot(solution.t, solution.y[0], label="Tank 1")
plt.plot(solution.t, solution.y[1], label="Tank 2")
plt.plot(solution.t, solution.y[2], label="Tank 3")
plt.axhline(y=1.8, xmin=0, xmax=50, color='r', linestyle='--')
plt.xlabel("Tid (min)")
plt.ylabel("Konsentrasjon (mol/L)")
plt.legend()
plt.show()
```

d)

For å finne tidspunktet når konsentrasjonen i de ulike tankene krysser 1.8 mol/L, ser vi på skjæringspunktet mellom plottet og den røde linjen.

Tank 1: 8 min

Tank 2: 15 min

Tank 3: 21.5 min